

第十三周作业参考解答

秦政

2022 年 12 月 05 日

目录

1 2022.11.21 第二十一课作业	1
1.1 课本 P ₃₄₅ T _{46.1}	1
2 2022.11.23 第二十二课作业	2
2.1 补充	2
数值方法讨论绕流物体形状	4

1 2022.11.21 第二十一节课作业

1.1 课本 P345T46.1

一个薄翼剖面，弦长为 a ，无穷远处来流速度为 V ，与翼弦夹角为 α 。以连续分布的点涡来代替翼剖面，并设每单位长涡旋强度为 $\gamma(\xi)$ 。

(1) 证明

$$\int_0^a \frac{\gamma(\xi) d\xi}{\xi - x} = 2\pi V \sin \alpha ; \quad (0 < x < a)$$

参考解答：

每单位长流体复位势，注意到单位长度 $d\xi$ 的涡强度为 $\gamma(\xi)d\xi$

$$dw(z) = \frac{\gamma(\xi)d\xi}{2\pi i} \ln(z - \xi)$$

写出流动的复位势

$$w(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^a \gamma(\xi) \ln(z - \xi) d\xi$$

因此有复速度

$$\frac{dw(z)}{dz} = u - iv = \frac{1}{2\pi i} \int_0^a \frac{\gamma(\xi) d\xi}{z - \xi}$$

剖面处的坐标为 $z = x$ ，因此右边积分部分为实数，有

$$v(z = x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^a \frac{\gamma(\xi) d\xi}{x - \xi}$$

根据薄翼在剖面 $y = F(x)$ 处的绕流条件，而 $\frac{dF}{dx} = 0$ ，

$$v(x, \pm 0) = |V_\infty| \left(\frac{dF}{dx} - \alpha \right) = -\alpha |V_\infty| \approx -V \sin \alpha$$

因此

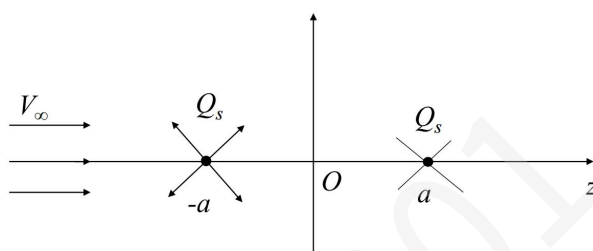
$$\frac{1}{2\pi} \int_0^a \frac{\gamma(\xi) d\xi}{x - \xi} = -V \sin \alpha \Rightarrow \int_0^a \frac{\gamma(\xi) d\xi}{\xi - x} = 2\pi V \sin \alpha$$

2 2022.11.23 第二十二次课作业

2.1 补充

如图所示，在平行于 Oz 轴的三维均匀场中，在 $z = -a$ 与 $z = a$ 处分别放置一个强度为 Q_s 的源和一个强度为 Q_s 的汇，求组合流场的

- (1) 过驻点的流线，从而可以看出这是什么物体的绕流；
- (2) 若此物体长半轴为 z ，短半轴为 h ，求两者之间的关系式。



参考解答：

这是一个轴对称流动的问题，取图中 z 轴为对称轴（取为 x 轴），建立柱面坐标 (r, θ, x) ，可知 $v_\theta = 0$ 。我们从旋转体绕流的基本流叠加角度解决这个问题。

- (1) 求过驻点的流线

将流动看作是无穷远处速度为 V_∞ 且平行于 x 轴的均匀平行流，与分别位于 $z = -a$ 与 $z = a$ 的强度为 Q_s 的源和一个强度为 Q_s 的汇叠加起来。（ $Q_s > 0$ ）

复合流动的速度势和流函数在柱坐标中的表达式为

$$\varphi = V_\infty x - \frac{Q_s}{4\pi\sqrt{(x+a)^2 + r^2}} + \frac{Q_s}{4\pi\sqrt{(x-a)^2 + r^2}}$$

$$\psi = \frac{1}{2}V_\infty r^2 + \frac{Q_s}{4\pi}\left(1 - \frac{x+a}{\sqrt{(x+a)^2 + r^2}}\right) - \frac{Q_s}{4\pi}\left(1 - \frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + r^2}}\right)$$

流函数即

$$\psi = \frac{1}{2}V_\infty r^2 + \frac{Q_s}{4\pi}\left(\frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + r^2}} - \frac{x+a}{\sqrt{(x+a)^2 + r^2}}\right)$$

驻点处速度为 0，即

$$v_r = v_x = 0$$

$$v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{r}{[(x+a)^2 + r^2]^{3/2}} - \frac{r}{[(x-a)^2 + r^2]^{3/2}} \right)$$

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{x+a}{[(x+a)^2 + r^2]^{3/2}} - \frac{x-a}{[(x-a)^2 + r^2]^{3/2}} \right)$$

$v_r = 0$, 则 $r = 0$ 或 $x = 0$;

$x = 0$, 则

$$v_x = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \frac{2a}{(a^2 + r^2)^{3/2}} > 0$$

舍去, 因此驻点只能满足 $r = 0$, $x \neq 0$

$$v_x = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{x+a}{[(x+a)^2]^{3/2}} - \frac{x-a}{[(x-a)^2]^{3/2}} \right)$$

上式中两个分母都是正数, 因此 x 取值对表达式有影响。

$x < -a$ 时

$$v_x = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \left(-\frac{1}{(x+a)^2} + \frac{1}{(x-a)^2} \right) = 0$$

驻点 x_{s1} 满足

$$\frac{x_{s1}}{(x_{s1}^2 - a^2)^2} = -\frac{\pi V_\infty}{a Q_s} \quad (1)$$

$-a < x < a$ 时

$$v_x = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{1}{(x+a)^2} + \frac{1}{(x-a)^2} \right) > 0 \quad (\text{舍去})$$

$x > a$ 时

$$v_x = V_\infty + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{1}{(x+a)^2} - \frac{1}{(x-a)^2} \right) = 0$$

驻点 x_{s2} 满足

$$\frac{x_{s2}}{(x_{s2}^2 - a^2)^2} = \frac{\pi V_\infty}{a Q_s} \quad (2)$$

可知驻点的 (x, r) 坐标为 $(x_{s1}, 0)$ 和 $(x_{s2}, 0)$, 由(1)和(2)给出。代入得过驻点的流面方程为

$$\psi = \frac{1}{2} V_\infty r^2 + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + r^2}} - \frac{x+a}{\sqrt{(x+a)^2 + r^2}} \right) = 0$$

算到这里即算作正确。下面是对绕流物体的探讨:

数值方法讨论绕流物体形状

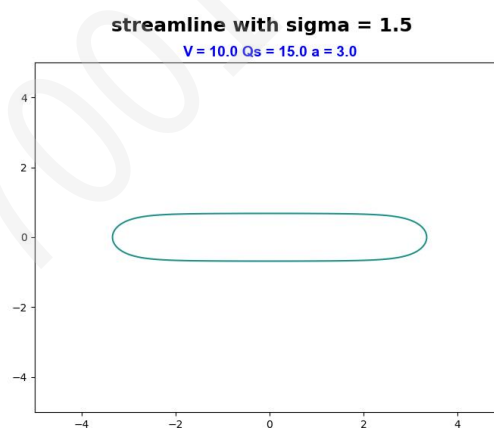
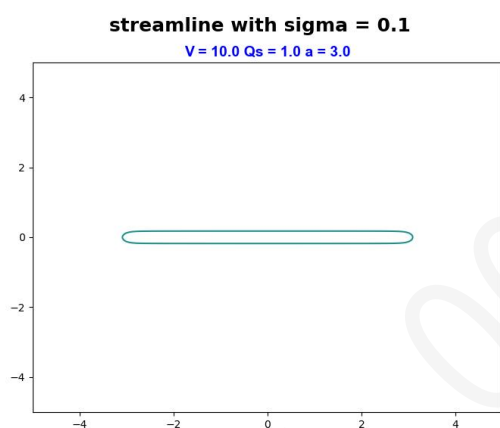
这个方程不太好看是什么形状，我们可以借助编程或者科学计算（考试中肯定不会有这种问题）进行剖面的画图。这是一个轴对称流动，因此三维中的图像即是剖面绕 x 轴旋转一周得到的图像。

具体的来流速度、点源强度对流线的影响是相关的，可以引入常数

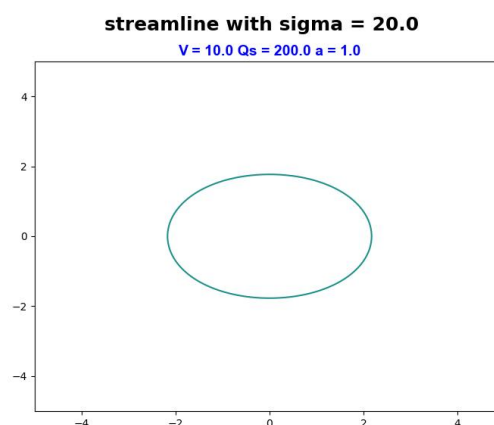
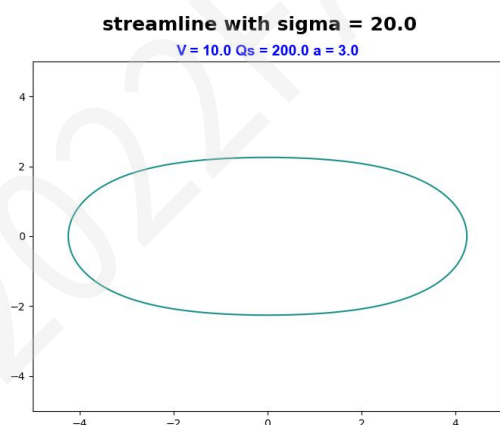
$$\sigma = \frac{Q_s}{V_\infty}$$

它表示点源点汇叠加流动和均匀来流的比值。这个比值越大，流动越倾向于点源点汇叠加；比值越小则越倾向于均匀来流。

下面给出四组取值的图像，前三组 σ 逐渐增大，第三、第四组 σ 不变，但是 a 减小。



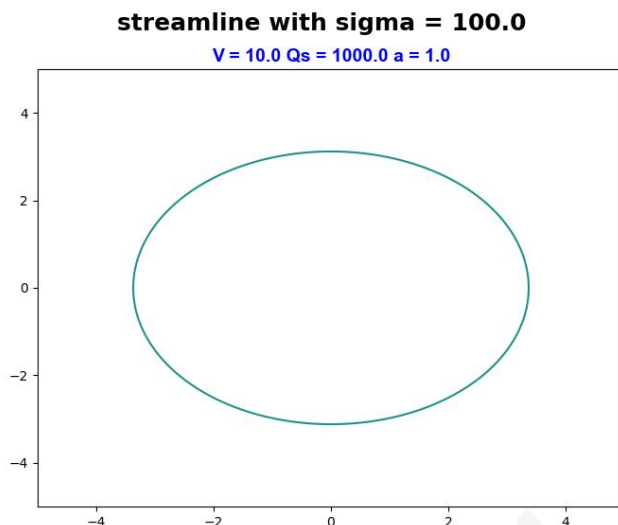
σ 逐渐增大，杆状逐渐“变胖”为椭球



σ 不变，但是 a 减小，椭球离心率逐渐减小，上下曲率变大

可见， σ 越小，流动越倾向于均匀来流； σ 越大，流动越倾向于点源点汇叠加。

如果 σ 非常大时,此时的流动相比之下 a 尺度很小,因此流动逐渐趋于点源和点汇叠加的极限状态,即偶极子状态。能够明显看出这是一个离心率比较小的椭圆。



综上所述,这是一个椭球形(其他的条件下,例如 σ 很小时,是一个圆头杆状形)

(2) 求长半轴 z 、短半轴 h 两者之间的关系式

$$\psi = \frac{1}{2}V_{\infty}r^2 + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{x-a}{\sqrt{(x-a)^2 + r^2}} - \frac{x+a}{\sqrt{(x+a)^2 + r^2}} \right) = 0$$

长半轴 z 满足驻点所满足的方程

$$\frac{z}{(z^2 - a^2)^2} = \frac{\pi V_{\infty}}{a Q_s}$$

短半轴 h 满足 $\psi = 0$ 且 $x = 0$ 的方程, 即

$$\frac{1}{2}V_{\infty}h^2 + \frac{Q_s}{4\pi} \left(\frac{-a}{\sqrt{a^2 + h^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} \right) = 0$$

$$\frac{1}{h^2 \sqrt{a^2 + h^2}} = \frac{\pi V_{\infty}}{a Q_s}$$

因此

$$\frac{z}{(z^2 - a^2)^2} = \frac{1}{h^2 \sqrt{a^2 + h^2}}$$

PS: 这个题本质上是让大家更加了解轴对称流动(熟悉基本流动的流函数、速度势等)。这里对绕流物体形状的探讨通过初等数学方法确实比较困难,可以借助科学计算或者编程画图更好地了解。最后的结果应该还是符合物理直觉的。